ЖОБА ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ

AURUM-31

Алтын кенішінің цифрлық егізі

Самосвал телеметриясы • Интерактивті карта • Сценарийлік талдау

Мәселе және мақсат

Мәселе: кеніш техникасының жағдайын бір жерден бақылау және ақаудың ықпалын көрсету қиын.

Мақсат: самосвалдардың қозғалысы мен күйін көрсететін демонстрациялық Digital Twin жүйесін құру.

Digital Twin дегеніміз не?

Digital Twin — физикалық объектінің деректер арқылы жаңартылатын цифрлық көрінісі.

AURUM-31 прототипінде төрт самосвалдың телеметриясы модельденіп, веб-интерфейсте көрсетіледі.

Жүйенің архитектурасы

Python telemetry.py → MQTT / Eclipse Ditto → Python server.py → Веб-дашборд

Docker Compose ортасында Mosquitto, Ditto, InfluxDB, Telegraf және Grafana қолданылады.

Негізгі мүмкіндіктер

- 4 самосвалдың жылдамдығы, жүктемесі және отын көрсеткіштері
- Кеніштің интерактивті картасы
- Сценарийді басқару батырмалары
- Grafana арқылы телеметрияны бақылау

Сценарийлер

Қалыпты жұмыс — техника әдеттегі режимде.

Самосвал істен шықты — төртінші көлік тоқтайды.

Жол жабылды — қозғалыс жылдамдығы төмендейді.

Қатты жаңбыр — қозғалыс баяулайды.

Өнімділік моделі

Демонстрациялық есеп: сағаттық өнімділік ≈ белсенді көліктер жүктемесінің қосындысы × 60 / 16 × 0,85.

Бір тексерістегі бағалау: ≈ 659 т/сағ және 8 сағатта ≈ 5 271 т.

Бұл — нақты өндірістік көрсеткіш емес, модельдік болжам.

Қазіргі нәтиже және шектеу

- Python симуляторы және API арқылы 4 көліктің деректері алынған.
- Сценарий өзгерісі TRUCK-04 жылдамдығын 0-ге түсіретіні тексерілген.
- LIVE KPI мен ескерту баннерінің браузерде жаңаруы әлі түзетуді қажет етеді.

Қорытынды және келесі қадам

AURUM-31 — кеніш техникасын бақылауға арналған жұмыс істейтін демонстрациялық прототип.

Келесі қадамдар: интерфейстегі LIVE жаңартуды түзету, сценарийлерді толық тестілеу және жүйені кеңейту.

github.com/aigerimbeisen006-cell/AURUM-31